

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Equipamentos, Meios de Transmissão e Conexão

Para que um computador seja conectado a uma rede, utiliza-se um hardware, conhecido como placa adaptadora de rede, placa de interface de rede ou, simplesmente, **placa de rede**, que cuida dos detalhes de transmissão e recepção de dados. Esse hardware é conectado ao barramento da placa-mãe do computador e é conectado à rede por meio de um cabo.



Utilizando apenas a placa de rede, já é possível montar uma rede de computadores.

Os sinais enviados por uma placa de rede (ou outro equipamento) são realizados por meio de cabos (meio de transmissão guiado) ou transmissão sem fio (meio de transmissão não guiado).

Existem três principais tipos de cabos que são utilizados na maioria das redes de computadores:

- **Coaxial** (fino e grosso)
- **Par trançado** (blindado e não blindado)
- **Fibra óptica** (monomodo e multimodo)

O **cabo coaxial** foi um dos primeiros tipos de cabos utilizados em redes de computadores. Esse tipo de cabo é constituído por um núcleo de cobre sólido cercado por uma malha (que funciona como uma blindagem contra interferências eletromagnéticas) e uma cobertura externa. Atualmente, o cabo coaxial é pouco utilizado.



O cabo **coaxial fino** (Thinnnet ou 10Base2) possui aproximadamente 0,63 cm de espessura, é mais flexível (fácil de manipular) e tem impedância de 50 ohm. Além disso, esse tipo de cabo pode transportar um sinal por cerca de 185 metros e pode ser conectado diretamente na placa de rede do computador.

O **cabo coaxial grosso** (Thicknet ou 10Base5) possui aproximadamente 1,25 cm de espessura e é relativamente rígido. Pode transportar um sinal por cerca de 500 metros. Por essa razão, esse tipo de cabo era utilizado para formar a espinha dorsal (backbone) da rede - conectando várias redes menores. O cabo coaxial grosso não é conectado diretamente na placa de rede do computador, é preciso utilizar um transceptor (transceiver).



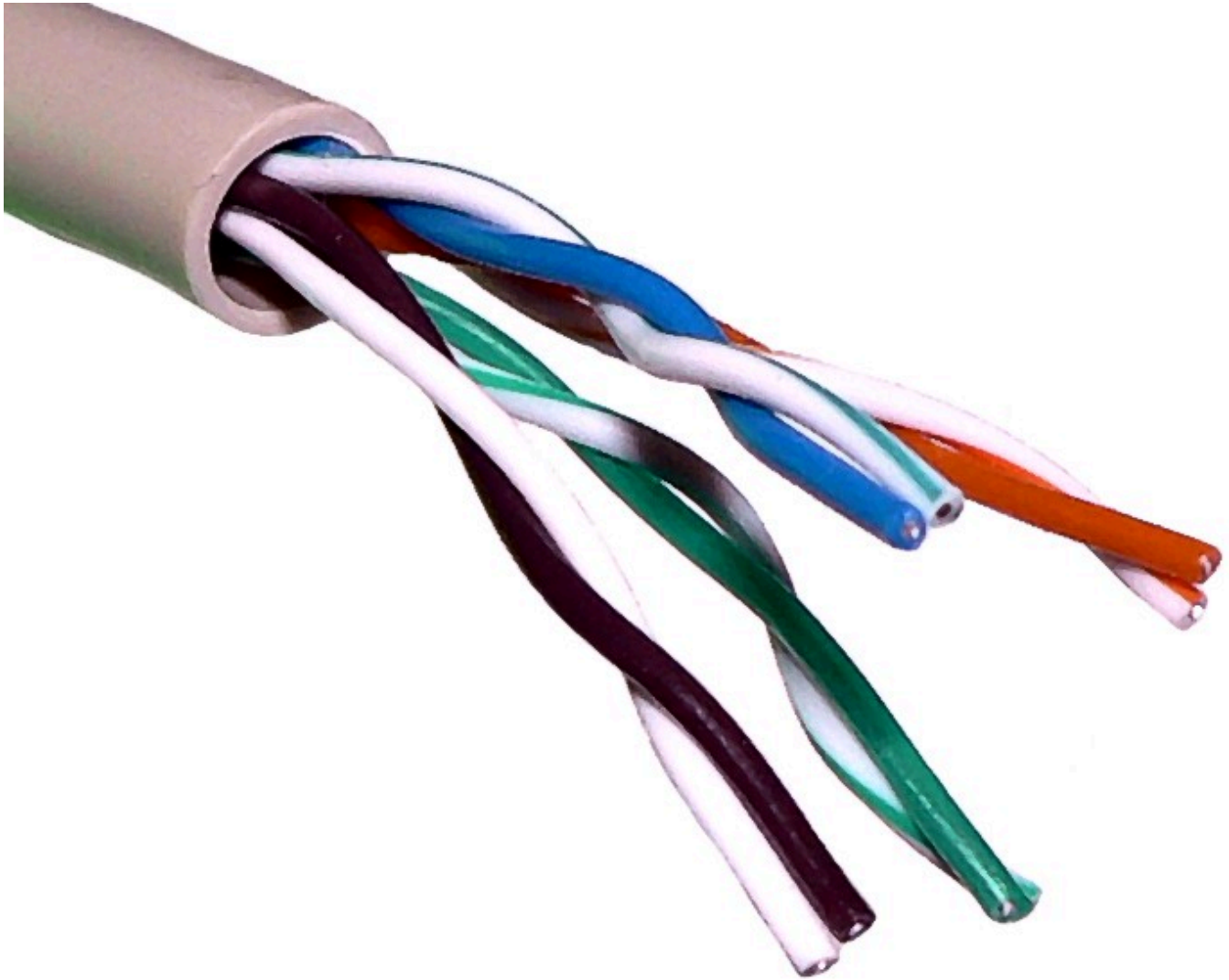
Vantagens:

- o cabo pode ser mais longo devido a sua blindagem;
- maior imunidade contra interferências;
- mais barato que o par trançado blindado.

Desvantagens:

- não é muito flexível;
- por ser utilizado na topologia de barramento, a falha de um cabo pode comprometer toda a rede;
- mais caro que o par trançado sem blindagem.

O **cabo de par trançado** é o mais utilizado atualmente. Esse tipo de cabo é constituído por pares de fios entrelaçados. Essa forma de organizar os fios, ajuda a eliminar o ruído elétrico dos pares adjacentes e, também, de fontes externas.



O cabo de par trançado conecta apenas dois dispositivos por cabo. Dessa forma, as redes usam a topologia estrela (onde existe um dispositivo concentrador que faz a conexão entre os computadores). O cabo de par trançado, nesse caso, é conhecido como "cabo direto"

Entretanto, é possível fazer uma rede onde dois computadores são conectados diretamente. Nesse caso, o cabo de par trançado é conhecido como "cabo crossover" (cruzado ou invertido).

A diferença entre esses dois tipos de cabo de par trançado (direto e crossover) é a ordem em que os fios são organizados dentro do conector.

Resumo:

- Conectar computador a um switch/hub - **cabo direto**.
- Conectar computador a computador - **cabo crossover**.



Tome nota!

O cabo de par trançado utiliza o conector RJ-45.



O cabo de par trançado **sem blindagem** (**U**nshielded **T**wisted **P**air - UTP) é o mais popular e o seu comprimento máximo é aproximadamente de 100 metros. Esse tipo de cabo é bastante suscetível a interferências eletromagnéticas.

O cabo de par trançado **blindado** (**S**hielded **T**wisted **P**air - STP) utiliza uma malha metálica em volta do cabo protegendo-o contra interferências externas. Isso significa que, além de menos suscetível a interferências eletromagnéticas, esse tipo de cabo consegue taxas de transmissão maiores ao longo de distâncias maiores, comparando-se com o UTP.



Vantagens:

- Flexível (fácil de manusear);
- Preço mais barato;
- Ao inserir uma nova máquina, não é preciso parar a rede.

Desvantagens:

- Limite de tamanho (100 metros)
- Baixa imunidade externa (cabo sem blindagem)

O **cabo de fibra óptica** é constituído por um cilindro de vidro (núcleo) cercado por uma camada de vidro (revestimento). Os sinais de dados são enviados por pulsos de luz. Ou seja, nenhuma sinal elétrico é transportado no cabo. Isso significa uma comunicação mais segura, pois não é possível interceptar os sinais os dados enviados por um cabo de fibra óptica. Esse tipo de cabo pode transmitir uma grande quantidade de dados por uma longa distancia, devido à "pureza" do sinal.



Os cabos de fibra óptica do tipo **monomodo** atendem apenas uma fonte de luz. Isso proporciona uma maior distancia que o sinal pode percorrer e, também, maior velocidade na troca de dados.

Os cabos de fibra óptica do tipo **multimodo** trabalham com várias fontes de luz ao mesmo tempo. Possui um alcance menor (300 metros) e, por isso, é mais barata.

Vantagens:

- alta velocidade;
- baixa perda de sinal;
- segurança no sinal (imunidade eletromagnética);
- dimensão reduzida;

Desvantagens:

- custo elevado;
- dificuldade para ramificações (mais adequado para conexão ponto-a-ponto);
- propagação unidirecional, ou seja, para uma comunicação bidirecional é preciso utilizar dois cabos de fibra óptica;

Os **meios de transmissão não guiados** (sem fio) transmitem os sinais pelo espaço livre e qualquer dispositivo pode recebê-los. Essa transmissão pode ser feita por ondas de rádio, microondas e infravermelho.

As **ondas de rádio** normalmente utilizam a frequência de 3 kHz a 1 GHz, podem percorrer longas distâncias e o sinal é propagado em todas as direções (omnidirecionais - entretanto, uma antena pode causar interferência no sinal de outra). Esse tipo de sinal é útil quando temos um transmissor, que envia o sinal, e muitos receptores (broadcast). Exemplos de aplicação: rádio e televisão.



Fique ligado!

Um roteador wireless utiliza ondas de rádio para propagar o sinal de uma rede sem fio.

As ondas eletromagnéticas denominadas **microondas** utilizam a frequência de 1 GHz a 300 GHz. Diferentemente das ondas de rádio, as microondas propagam em uma única direção (unidirecional). Isso significa que uma antena pode trabalhar sem causar interferência em outra. Por causa de sua característica unidirecional, a comunicação é feita de um para um (unicast - transmissor e o receptor). Exemplos de aplicação: TV a cabo e telefonia celular.

As **ondas infravermelhas** utilizam a frequência de 300 GHz a 400 THz para comunicação em curta distância e, também, são unidirecionais. O controle remoto da televisão, por exemplo, e computadores mais antigos utilizam ondas infravermelhas.



Importante!

A tecnologia Bluetooth utiliza ondas de rádio.

Para conectar computadores em uma rede local, existem dois equipamentos que são mais utilizados: o hub e o switch.

Fisicamente, o hub e o switch se assemelham: uma caixa com múltiplas portas em que cada porta é conectada a um computador.

A diferença, portanto, está no modo como cada um funciona:

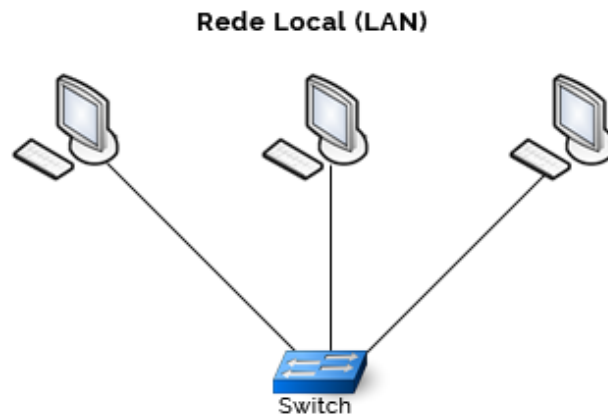
o **hub** simula um meio compartilhado único por todos os computadores, ou seja, no máximo dois computadores podem se comunicar ao mesmo tempo, além disso, uma informação recebida pelo hub é transmitida para todos os computadores conectados;

Os hubs ainda podem ser **classificados** como passivos, ativos ou "inteligentes" (smart).

- **hub passivo** - recebe o sinal de entrada e o envia através de suas portas da mesma forma que chegou. Isto é, se o sinal veio com a intensidade fraca, por exemplo, então ele é repassado com a intensidade fraca. Assim, esse tipo de hub não "mexe" no sinal (apenas passa para frente).
- **hub ativo** - recebe o sinal de entrada e o retransmite com sua intensidade regenerada. Isto é, mesmo que o sinal chegue fraco ele vai ser retransmitido com a mesma intensidade que saiu da sua origem. Assim, com o hub ativo é possível alcançar distâncias maiores.

- **hub inteligente** - funciona basicamente como um hub ativo, mas incorpora um processador e a capacidade de diagnóstico. Assim, é útil principalmente quando é preciso gerenciar e resolver problemas em uma rede.

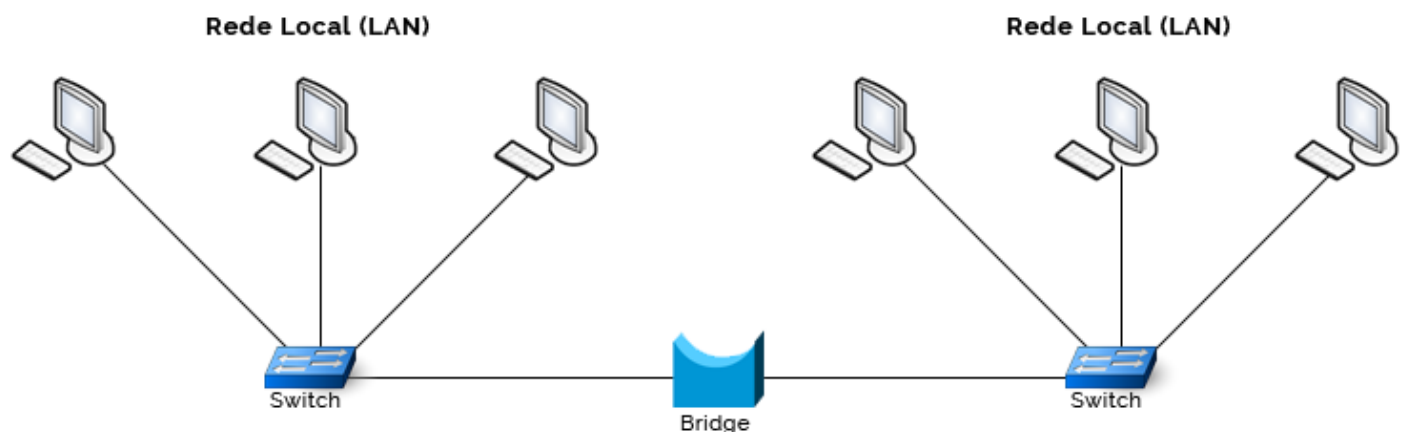
o **switch** simula um ambiente no qual cada computador parece estar ligado a uma rede privada, assim, é possível que um dado par de computadores envie dados ao mesmo tempo que outros pares (desempenho máximo), em razão disso, uma informação recebida pelo switch é enviada para um computador destino.



As informações são enviadas pela placa de rede por meio de sinais elétricos. Entretanto, um sinal elétrico perde sua “força” a medida que viaja por um longo cabo de rede. Em razão disso, existe uma limitação de distância entre dois pontos de uma rede local. Para superar tal limitação foram criadas algumas tecnologias para estender (ou unir) redes locais: o repetidor e a bridge.

O **repetidor** é um equipamento que conecta dois segmentos de rede. O trabalho do repetidor é monitorar os sinais elétricos de cada rede local. Quando um sinal é percebido em uma rede, o repetidor transmite uma cópia ampliada para a outra rede. Por ser um equipamento simples, o repetidor não “entende” o sinal enviado, simplesmente, amplifica e passa para a outra rede local. Essa simplicidade acaba gerando uma desvantagem ao utilizar esse equipamento, pois, se um sinal elétrico válido tiver um problema (interferência elétrica, por exemplo), o repetidor amplifica o sinal elétrico “problemático” para a outra rede local.

A **bridge**, diferentemente de um repetidor, quando recebe uma informação de uma rede local, verifica se está correta (se ocorreu alguma interferência elétrica, por exemplo) e, se estiver tudo certo, envia uma cópia para a outra rede. Ou seja, a bridge ajuda a isolar problemas. Trabalhando de modo semelhante a um computador, se a informação vinda da rede estiver incorretamente formada, então é descartada.



Os computadores que estão conectados não sabem se um repetidor ou bridge os separa.

O repetidor e a bridge ajudam a superar distâncias não muito grandes. Digo isso, pois existem um limite de distância e quantidade de equipamentos que podem ser utilizados (essas limitações variam de acordo com o protocolo utilizado). Ou seja, não é possível usar um repetidor infinitamente.

Nesse contexto, surge a ideia de usar um sinal oscilatório (que se propaga mais longe do que outros sinais). Para que seja possível utilizar esse tipo de sinal, primeiramente, é necessário converter o sinal elétrico (digital) em oscilatório (analógico).

O equipamento que faz esse trabalho de conversão é o **modem**, este também é responsável por fazer o caminho inverso (oscilatório → elétrico). O modem **modula** e **demodula** um sinal (transmite e recebe dados).

O **roteador** é um equipamento que se conecta a duas ou mais redes (que podem utilizar padrões distintos) encaminhando dados entre as redes de acordo com sua tabela de roteamento. Essa tabela é construída pelo roteador para estabelecer o melhor caminho para o tráfego dos dados.

Resumo

Placa adaptadora de **rede** é um equipamento básico para a construção de uma rede de computadores que cuida dos detalhes de transmissão e recepção de dados.

Os sinais enviados por uma placa de rede (ou outro equipamento) são realizados por meio de cabos (meio de transmissão guiado) ou transmissão sem fio (meio de transmissão não guiado).

- Guiados (com fios)
 - Cabo **coaxial** - constituído por um núcleo de cobre sólido cercado por uma malha (blindagem) e uma cobertura externa.
 - Cabo de **par trançado** - constituído por pares de fios entrelaçados (mais utilizado atualmente).
 - Cabo de **fibra óptica** - constituído por um cilindro de vidro (núcleo) cercado por uma camada de vidro (revestimento).
- Não guiados (sem fios)
 - **Ondas de rádio** - o sinal é propagado em todas as direções.
 - **Microondas** - o sinal é propagado em uma única direção.
 - **Infravermelho** - o sinal é propagado em uma única direção e é utilizado para curtas distâncias.

Hub e Switch são equipamentos utilizados para **conectar computadores** em uma rede local.

- O **Hub** envia uma informação recebida para todos os computadores conectados (meio compartilhado único)
- O **Switch** envia uma informação recebida para um computador destino.

Repetidor e Bridge são equipamentos utilizados **estender (ou unir) redes locais**.

- O **Repetidor** conecta duas redes e fica monitorando o envio de algum sinal. Se um sinal é percebido por uma rede, então uma cópia ampliada é transmitida para outra rede. Inclusive se o sinal possuir um erro.
- A **Bridge** verifica se a informação recebida está correta para depois transmitir uma cópia para outra rede. Isso ajuda a isolar problemas.

Modem é um equipamento que modula um sinal digital numa onda analógica para enviar informações e demodula o sinal analógico para o formato digital original no recebimento da informação.

Roteador é um equipamento que envia informações entre redes de computadores (que podem utilizar padrões distintos) utilizando uma tabela de roteamento.

Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
